Rab, Ayala David Gael

# Practica de Biologia

"El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos" Salmo 18, 2

1.- Leer y responder:

1.- Con sus palabras explique que entendio por variabilidad genetica y cuales son los tres procesos.

Es la diferencia de genes que hay entre los individuos de una misma poblacion. Se origina por tres procesos: la mutacion, la recombinacion genetica y el flujo genico (migracion).

2.- ¿Por que es importante la variabilidad genetica en las poblaciones? Dar ejemplos.

Porque permite que la poblacion se adapte a los cambios del ambiente y no desaparezca. Ejemplos: bacterias resistentes a un antibiotico, o personas con distinto color de piel, de ojos y de cabello.

3.- ¿Como se transmite la herencia, que son los genes, que aportan y como son considerados?

Se transmite de padres a hijos por los gametos (óvulo y espermatozoide). Los genes son fragmentos de ADN ubicados en los cromosomas. Aportan la información para formar las características y son la unidad básica de la herencia.

4.- Diferencia entre genotipo, fenotipo, alelo y como se representan.

Genotipo: los genes que tiene un individuo (AA, Aa, aa). Fenotipo: la característica que se ve (flor roja). Alelo: cada forma de un gen. Se representan con letras: mayuscula el dominante y minuscula el recesivo.

5.- ¿Cuando un individuo es considerado homocigoto y heterocigoto? Dar ejemplos.

Homocigoto: tiene los alelos iguales, por ejemplo AA o aa.

Heterocigoto: tiene dos alelos distintos, por ejemplo Aa.

6.- Anote los tres leyes de Mendel.

Primera ley de la uniformidad: al cruzar dos razas puras, todos los hijos (F1) son iguales.

Segunda ley de la segregacion: los alelos se separan al formarse los gametos y en F2 reaparece el rasgo recesivo en proporcion 3 a 1.

Tercera ley de la distribucion independiente: los caracteres se heredan unos independientes de otros.

7.- Diferencia entre alelo dominante y alelo recesivo.

El dominante se manifiesta aunque haya una sola copia (A) y tapa al otro. El recesivo solo se manifiesta cuando hay dos copias (aa).

8.- ¿Existe en la naturaleza un alelo dominante siempre? Dar ejemplos. Lee cuando las leyes de Mendel no se cumplen.

No siempre. Las leyes de Mendel no se cumplen con la dominancia incompleta, la codominancia, los alelos multiples y las interacciones genicas. Ejemplo: la Hortensia de color azul de noche, que sale rosada.

9.- ¿A que se llama dominancia incompleta? Dar ejemplos de las plantas homocigota y heterocigotas.

Es cuando ningun alelo domina del todo y el heterocigoto sale intermedio. Ejemplo: planta homocigota roja (RR), homocigota blanca (BB) y heterocigota rosada (RB).

10.- ¿Que entiendo por codominancia y como se expresa el fenotipo?

Es cuando los dos alelos se expresan a la vez, sin mezclarse. El fenotipo muestra los dos caracteristicas. Ejemplo: el grupo sanguineo AB, o la vaca con manchas rojas y blancas.

11.- ¿Cuales son los grupos sanguineos de los humanos, que alelos los determinan, cual es dominante, cual recesivo y cual es codominante?

Los grupos son A, B, AB y O. Los alelos son $I_A$, $I_B$ e i. $I_A$ e $I_B$ son dominantes sobre i. El alelo i es recesivo. $I_A$ e $I_B$ son codominantes entre si.

12.- ¿A que se llama alelos multiples, que alelo portan, como se originan y grados de dominancia?

Cuando un gen tiene mas de dos formas en la poblacion. Cada individuo porta solo dos alelos. Se originan por mutaciones del mismo gen. Tienen grados de dominancia, por ejemplo el color del pelo del conejo: C > $c_{ch}$ > $c_h$ > c.

13.- ¿Que son las interacciones genicas y donde se manifiestan? Dar ejemplos.

Es cuando varios genes actuan juntos para formar una sola caracteristica. Se manifiestan en el fenotipo. Ejemplos: el color de la piel, la estatura y el color del pelaje de los ratones.

19.- ¿Donde se encuentra la base de la vida, que necesita la descendencia que hereda y como se obtiene?

En el ADN, dentro del nucleo de la celula. La descendencia necesita heredar la informacion genetica de sus padres. Se obtiene por la reproduccion: los gametos y la fecundacion.

15.- ¿Que son las mutaciones y cuando se producen, que generan y por que son importantes algunas?

Son cambios en el ADN. Se producen al copiarse el ADN o por agentes como la radiacion y las sustancias quimicas. Generan nuevos alelos. Algunas son importantes porque ayudan a adaptarse y a evolucionar.

16.- Anote las cuatro consecuencias de las mutaciones, con sus ejemplos.

Perjudiciales: La hematilla. Beneficiosas: La resistencia de las bacterias a los antibioticos. Neutras: no cambian nada visible. Letales: causan la muerte antes de nacer.

17.- ¿Donde ocurren mutaciones, que sucede cuando hay division mitotica? Por el ejemplo de los lunares.

Ocurren en cualquier celula del cuerpo. Si hay mitosis, la mutacion pasa a todas las celulas hijas. Ejemplo: un lunar es un grupo de celulas de la piel que mutaron y se multiplicaron.

18.- ¿Las mutaciones ocurren en las celulas sexuales?

Si. Si ocurre en un gameto, la mutacion se hereda a los hijos y aparece en todas sus celulas.

19.- ¿Cuales el origen de las mutaciones? Son cuatro y enunciar los ejemplos.

Espontaneas: errores al copiar el ADN. Fisicas: rayos X y rayos ultravioleta. Quimicas: Tabaco y pesticidas. Biologicas: algunos virus.

20.- ¿Cuantos tipos de mutaciones se pueden dar y que consecuencias pueden traer al que lo heredar?

Tres tipos: genicas (cambio una parte de un gen), cromosomicas (cambia la forma del cromosoma) y genomicas (cambia el numero de cromosomas). Pueden causar enfermedades, como el sindrome de Down o la fibrosis quistica.

Anote en 5 puntos lo que aprendio hoy.

1.- La variabilidad genetica permite que las poblaciones se adapten.

2.- Los genes son fragmentos de ADN que se heredan de los padres.

3.- Mendel descubrió tres leyes de la herencia.

4.- No todos los alelos dominan: hay dominancia incompleta y codominancia.

5.- Las mutaciones son cambios en el ADN y algunas se heredan.